

Recomendaciones de ciberseguridad bajo la implementación de políticas de defensa en profundidad en las organizaciones: revisión sistemática de la literatura

Raúl Bareño-Gutiérrez¹
Helber L Báez-Rodríguez¹
Jhonatan Carvajal²

<https://orcid.org/0000-0002-7374-0697>
<https://orcid.org/0000-0002-7551-5530>
<https://orcid.org/0009-0000-0899-1134>

¹ Fac. de Ingeniería, Depto. Ing. Sistemas, Fundación Universitaria Compensar, Bogotá, Colombia
(correo-e: raulbare@yahoo.es; hbaez@ucompensar.edu.co)

² Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Boca Chica, Republica Dominicana. (correo-e: jcarvajal@itla.edu.do)

Recibido Oct. 11, 2024; Aceptado Nov. 7, 2024; Versión final Ene. 28, 2025, Publicado Jun. 2025

Resumen

El principal objetivo de esta revisión sistemática es generar recomendaciones para organizaciones que al implementar soluciones tecnológicas enfrentan riesgos permanentes por el crecimiento de los ciberdelincuentes. La metodología aplica una búsqueda de carácter exploratorio en metabuscadores (Google Scholar, IEEE, Scielo, EBSCO, Dialnet y eLibro), usando palabras tales como “defensa en profundidad” y “ciberseguridad” en un rango de 10 años. Los resultados muestran que existen proveedores de tecnología que ofrecen portafolios de soluciones integrales. Estas soluciones se pueden aplicar en diferentes capas y fases para mitigar eventualidades durante el envío de información entre pares. Toda solución de desarrollo de software debe parametrizarse y configurarse basado en estándares de seguridad. En conclusión, se entregan una serie de recomendaciones fundamentales que le permite a las organizaciones diseñar y plantear estrategias de defensa de una manera controlada, en profundidad y con eficiencia para proteger información.

Palabras clave: ciberseguridad; defensa en profundidad; redes de infraestructura; sistemas informáticos; modelos de red

Cybersecurity recommendations under the implementation of defense-in-depth policies in organizations: systematic review of the literature

Abstract

The primary objective of this systematic review is to provide recommendations for organizations that when implementing technological solutions face permanent risks due to the growth of cybercriminals. The methodology applies and exploratory search on meta-search engines (Google Scholar, IEEE, Scielo, EBSCO, Dialnet y eLibro), using words such as “defense-in-depth” and “cybersecurity” over a range of 10 years. The results show that there are technological providers that offer portfolios of comprehensive solutions. These solutions can be applied in different layers and phases to mitigate eventualities when sending peer-to-peer information. Every software development solution must be standardized and configured based on security standards. In conclusion, a series of fundamental recommendations are given that allow organizations to design and propose efficient defense-in-depth strategies for securing information.

Keywords: cybersecurity; defense-in-depth; infrastructure networks; computer systems; network models

INTRODUCCIÓN

Las entidades publico privadas en el mundo día a día se enfrentan a nuevos retos y desafíos de ciberseguridad para el control y manejo de sus sistemas digitales, que no fueron concebidos con políticas y aspectos de seguridad informática por defecto, la inmensa cantidad de dispositivos electrónicos que se integran a las redes de telecomunicaciones (Mughal, 2022; Khanna, et al., 2023), donde los ciber atacantes buscan encontrar oportunidades para el desarrollo de sus ataques, por ello el aumento exponencial y frecuente de amenazas cibernéticas. Siendo fundamental para las organizaciones diseñar y planificar estrategias hacia minimizar los riesgos y vulnerabilidad en sus servicios hacia un mundo interconectado (Papakonstantinou, et al., 2020), donde la protección de la información y de sus datos, se convierta en un proceso periódico hacia preservar la confianza de clientes internos y externos y validar la continuidad de las operaciones críticas, donde se pueda tomar decisiones en las empresas, con altos niveles de confiabilidad, redundancia, y persistencia.

En los recientes reportes las estadísticas de ciberseguridad de grandes proveedores de tecnología y casas desarrolladoras de antivirus como CISCO, KASPERSKY (KASPERSKY, 2023), Eset, techopedía, Fortinet entre otros, (Kolesnikov, 2024; Harán, 2023; FORTINET, 2022), reiteran la importancia y urgencia de considerar medidas y estrategias sólidas en las redes de telecomunicaciones y de activos digitales; El panorama es preocupante, y los diferentes proveedores de soluciones de interconexión como CISCO (CISCO, 2023; FORTINET, 2022; Ajmal, et al., 2021; Bobbert y Scheerder, 2022), entre otros ofrecen dentro de sus portafolios modelos de ciberseguridad hacia lograr altos niveles de madurez que ayuden en la prevención y mitigación de amenazas.

Un buen punto de partida para afrontar los desafíos que se plantean es practicando uno de los modelos referentes como la defensa en profundidad a partir de ahora será llamado (DiD), basados en capas consistentes para proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y redundancia (Yendamury y Mohankumar, 2021), para proteger la información confidencial de todos los posibles vectores de ataque, con enfoques y soluciones integrales modernas que se pueden aplicar a los modelos de red referentes como TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) u OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos); es decir sí; tiene sus ventajas dado que proporciona alto niveles de protección que no puede hacer una sola medida; si se vulnera una línea de defensa las otras capas están diseñadas y listas para evitar que la amenaza crezca o se propague. Así se mitigan las vulnerabilidades existentes en la tecnología, en los procesos y en las personas, haciendo difícil el ataque, y proporcionando políticas hacia minimizar el impacto de un posible ataque.

Las prácticas de defensa en profundidad fueron establecidas por la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos (NSA) para proteger los sistemas informáticos de posibles ataques A la hora de aplicar un modelo de defensa en profundidad hay tres componentes básicos: las personas, las tecnologías y las operaciones (Mughal, 2022); En el marco de la arquitectura de la defensa en profundidad se puede resaltar en tres aspectos o capas (Figura 1). Se debe considerar que más capas significan más costos. (Naagas, et al., 2018); Por lo cual, elige las herramientas adecuadas y decide la cantidad de capas que necesitas para equilibrar los presupuestos y necesidades de seguridad, por lo tanto, hay que destacar algunos componentes de la capa técnica (Figura 2).

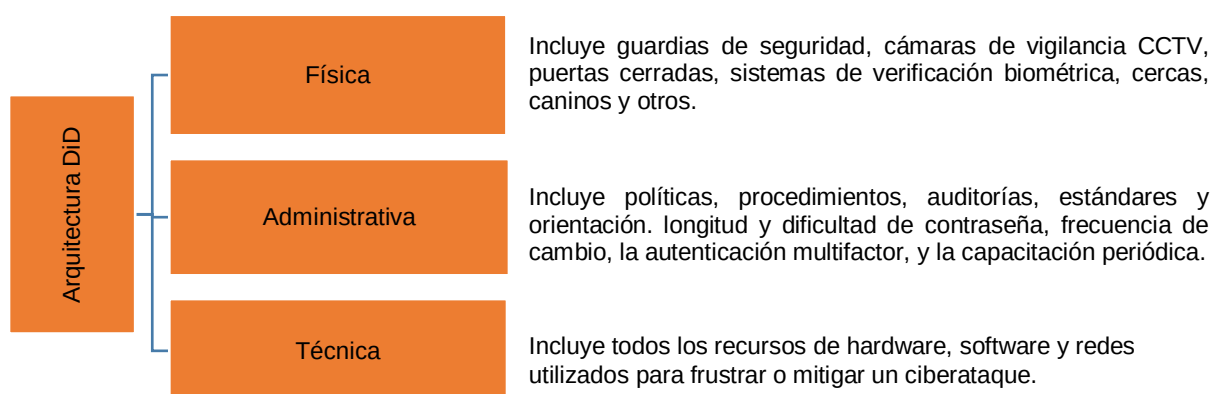


Fig. 1: Arquitectura básica de defensa en profundidad o DiD



Fig. 2: componentes importantes de la capa técnica

Las amenazas a la ciberseguridad evolucionan de manera periódica y constante, cada día más sofisticadas apoyadas por herramientas de inteligencia artificial que en la actualidad las estrategias tradicionales no son capaces de detectar o mitigar como la estrategia perimetral en su primer línea de defensa ya no son contundentes, muchas de las soluciones empresariales de hoy migraron sus portafolios y servicios a la nube que están fuera del perímetro (Kundur, 2023), Las organizaciones que han adoptado este enfoque de defensa en profundidad han visto una reducción importante en los ataques informáticos y la gravedad de estos. A pesar de lo costosas que pueden ser, las empresas han encontrado su eficacia, y se ha convertido en la base de los estándares mínimos para la ciberseguridad empresarial, que ayudan a identificar y bloquear intentos a nivel de red de manera oportuna y más allá de las defensas de una organización.

Es clave para las organizaciones que adapten las implementaciones y sus servicios tecnológicos acordes con los proveedores de tecnología (Figura 3) e integren de manera escalonada todas las sugerencias definidas que permitan soluciones de ciberseguridad acorde al contexto de las políticas tanto físicas como lógicas en un entorno de defensa en profundidad. (Khaliq, et al., 2020). Estos son aspectos claves que todos los proveedores de soluciones de defensa a profundidad recomiendan

Por todo lo anterior, el objetivo de esta investigación es ofrecer una serie de recomendaciones a las empresas público privadas, que existen proveedores de tecnología que ofrecen soluciones integrales de ciberseguridad a nivel de defensa en profundidad, que les permiten implementar por fases o etapas mitigar riesgos de seguridad que se pueden presentar en las diferentes arquitecturas presentes y futuras.

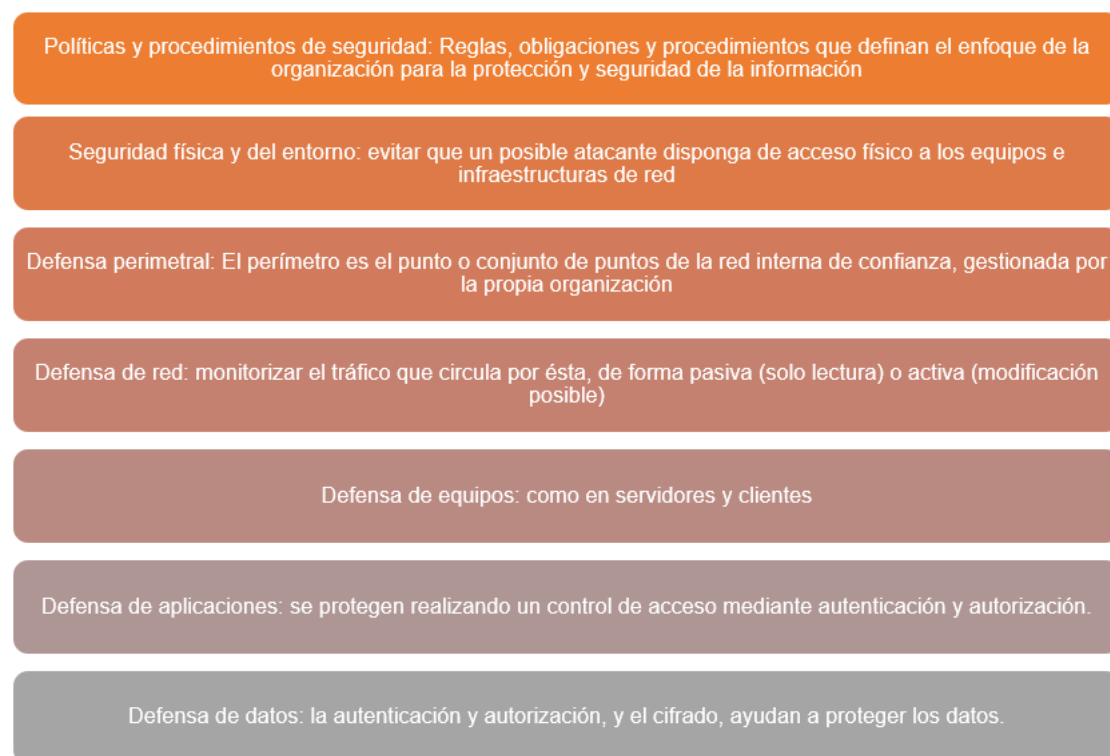


Fig. 3: Fases del modelo de capas o defensa en profundidad.

OTROS ANTECEDENTES

Es fundamental efectuar un análisis que permita contrastar algunas consideraciones a la hora de validar pros y contras de este tipo de soluciones de ciberseguridad a nivel de defensa en profundidad que ofrecen los diferentes proveedores y que son una guía para cualquier implementación, la tabla 1 resalta como estas soluciones se pueden implementar de manera escalonada.

Tabla 1: Estrategias, estadísticas, modelos, costos y amenazas, relacionados con la ciberseguridad.

Panorama Amenazante y Necesidad de Estrategias Sólidas	En la era digital actual, las entidades público-privadas se enfrentan a un panorama de ciberseguridad cada vez más complejo y desafiante. La proliferación de dispositivos interconectados, el aumento de las amenazas cibernéticas sofisticadas y la naturaleza sensible de los datos manejados por estas entidades exigen estrategias de seguridad robustas y adaptables.
Estadísticas alarmantes	Los reportes recientes de grandes proveedores de tecnología y antivirus como Cisco, Kaspersky, Eset, Fortinet y otros confirman la magnitud del problema. Estas estadísticas reiteran la urgencia de considerar medidas y estrategias sólidas en las redes de telecomunicaciones y de activos digitales. (Parada, et al., 2018)
Proveedores de Soluciones y Modelos de Ciberseguridad	Los diferentes proveedores de soluciones de interconexión como Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks y otros ofrecen dentro de sus portafolios modelos de ciberseguridad orientados a lograr altos niveles de madurez que ayuden en la prevención y mitigación de amenazas. (Sánchez, et al., 2021)
Defensa en Profundidad: Un Enfoque Eficaz	Un buen punto de partida para afrontar los desafíos de la ciberseguridad es la implementación del modelo de defensa en profundidad (DiD). Este enfoque, avalado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA), se basa en capas consistentes para proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y redundancia de la información.
Componentes Clave del Modelo DiD	La implementación efectiva del modelo DiD requiere considerar tres componentes esenciales. Primero, las personas sobre la capacitación y concienciación del personal son cruciales para minimizar los errores humanos que pueden ser explotados por los atacantes. Segundo, las tecnologías de acuerdo con la implementación de medidas técnicas de seguridad son fundamentales para proteger la infraestructura de TI y Operaciones, por último, el establecimiento de procesos y procedimientos de seguridad sólidos es esencial para gestionar eficazmente los riesgos cibernéticos.
Arquitectura Básica del Modelo DiD	La arquitectura básica del modelo DiD se compone de tres capas; Capa externa: Esta capa protege la red de ataques externos, incluyendo firewalls, sistemas de detección de intrusiones (IDS) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS); Capa intermedia: Esta capa protege los recursos internos de la red, como servidores y aplicaciones, utilizando técnicas como la segmentación de redes, la autenticación multifactor (MFA) y el cifrado; y Capa interna: Esta capa protege los datos confidenciales y los sistemas críticos, utilizando medidas como la copia de seguridad de datos, la recuperación de desastres y la gestión de parches. (Trujillo, et al., 2024)
Beneficios del Modelo DiD para las Organizaciones	Las organizaciones que han adoptado el modelo DiD han experimentado una reducción significativa en la cantidad y gravedad de los ataques informáticos. A pesar de su costo, este enfoque se ha convertido en la base de los estándares mínimos para la ciberseguridad empresarial, ayudando a identificar y bloquear intentos de intrusión de manera oportuna. (Parada, et al., 2018)
Abordaje Integral y por Fases de las Soluciones de Ciberseguridad	Las diferentes soluciones de ciberseguridad ofrecidas por los proveedores de tecnología se abordan de manera integral y por fases o capas que cubren aspectos fundamentales como la prevención e implementación de medidas para evitar ataques, como firewalls, IDS/IPS y MFA y detección e identificación temprana de ataques en curso, utilizando sistemas de monitoreo constantes.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este artículo se basa en los principios y directrices propuestos por Barbara Kitchenham (kitchenham, 2004) una reconocida experta en investigación en el campo de las ciencias de la computación. La metodología seguirá un enfoque sistemático y riguroso, garantizando la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Esta revisión sistemática de la literatura se efectuó de manera exhaustiva basados en análisis científico, utilizando bases de datos relevantes como Google scholar, IEEE, scielo, ebsco, Dialnet elibro y criterios de inclusión y exclusión predefinidos usando las compuertas lógicas and, or, not. Acerca de estudios, informes y documentos que aborden la temática de defensa en profundidad o DiD sus fases o capas, utilizando palabras claves cómo estrategias de ciberseguridad, de cómputo, de aprovechamiento, de servicios, de entornos cloud computing, modelos de defensa cibernéticos, fortalezas y debilidades entre otros de los últimos 8 años, en idiomas español e inglés que ayudaron a validar la investigación. Se encontraron más de 40 artículos enmarcados en este campo, pero se acotaron por interés de los investigadores los cuales se encuentran citados en la presente investigación

La implementación de las diferentes fases y soluciones aquí planteadas se aplicaron y monitorearon de manera controlada bajo un entorno de operación de los servicios de la institución donde se realizó la misma; aplicando las diferentes fases del modelo de defensa en profundidad, que generaron unos costos altos para su validación; se aplicaron en la fundación universitaria Ucompensar sede Bogotá D.C. Colombia, durante un tiempo estimado de 90 días. Con resultados efectivos que permitieron definir estrategias y planes de mitigación.

RESULTADOS

La integración de las diferentes técnicas y estrategias de defensa en profundidad que las organizaciones pueden implementar en sus entornos de TI. Y sin importar los diferentes proveedores de tecnología Cisco, Fortinet o Palo alto, entre otras; se pueden interconectar de manera sencilla integrando sus diversos portafolios, todos ofrecen un marco de recomendaciones básicas que se deben considerar a la hora de aplicar basado en políticas hacia la protección de la información y cada organización debe empezar por comprender aspectos elementales como:

Descubrimiento y gestión de activos

Las organizaciones deben comprender la ciberseguridad de manera integral y comprendiendo los vectores de ataques dentro del modelo de referencia OSI, en todas las siete capas, que deben ajustar y proteger para mitigar riesgos y vulnerabilidades en cada una de las capas, hacia plantear soluciones y estrategias en la protección de los datos mientras viajan de extremo a extremo. (Ajmal, et al., 2021).

Realizar copias periódicas y garantizar su funcionamiento testeando eventualmente la restauración de estas (BCP/DRP).

Identificar sistemas existentes (instancias, PC, servidores, dispositivos móviles), identificando que está instalado y en ejecución en los mismos.

Realizar un inventario del Hardware y Software de los equipos

Implementar sistemas de autenticación.

Apoyarse en soluciones de “Asset Management & Discovery” o “Remote Monitoring & Management” (RMM).

Desinstalar software y deshabilitar servicios innecesarios

Fig. 4: Recomendaciones para la gestión de activos

Parches y actualizaciones de software

Toda solución de desarrollo de software (Figura 5), debe parametrizarse y configurarse basado en estándares de seguridad, alineado con los estándares y normatividad que permita detectar de manera oportuna previo de los despliegues a producción a los cliente finales se encuentren alineadas a los requerimientos de los clientes con mínimo riesgo de ciberseguridad posible. (Webber, et al., 2021).



Fig. 5: Recomendaciones en las actualizaciones

Asegurar protocolos y servicios

Las diferentes aplicaciones y servicios como HTTP, HTTPs, servicios de E-mail, de conexiones remotas vía SSH, las bases de datos, y demás aplicaciones deben ser protegidas implementando políticas de seguridad que deben ser revisadas de manera periódica, y además deben contar con los controles efectivos que permitan el monitoreo permanente.

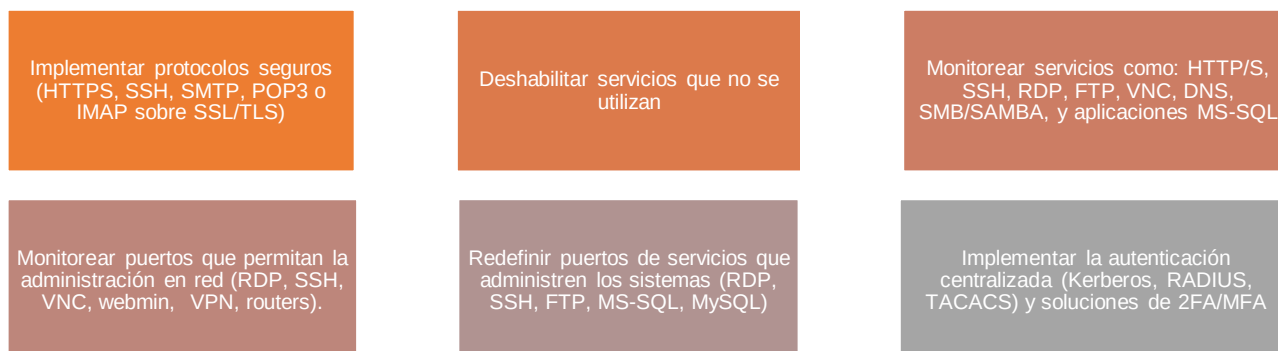


Fig. 6: Recomendaciones de servicios y protocolos ciberseguros

Cuentas de usuarios y contraseñas

Los roles y perfiles de los usuarios para el acceso a las aplicaciones y servicios se deben validar a nivel de alto grado de seguridad tipo estándares militares de obligatorio cumplimiento (Figura 7), además se debe asociar con doble o triple factor de autenticación, integrando los diferentes niveles y mecanismos de autenticación, y por periodos de tiempo cortos. (Khanagha, et al., 2022)

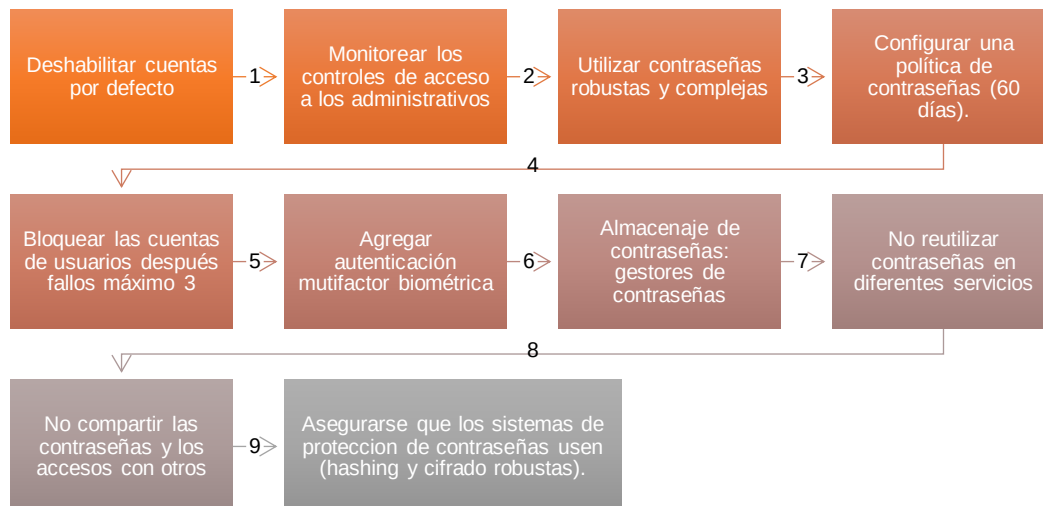


Fig. 7: Recomendaciones de seguridad en cuentas y contraseñas

Implementación y configuración de soluciones Anti-Malware

Las diferentes soluciones de antimalware deben asociar políticas de seguridad avanzadas, en los diferentes dispositivos de red de la organización, además de proteger los sistemas operativos de los mismos, descargar actualizaciones de fuentes y lugares de confianza (Figura 8) validarse posteriormente en entornos controlados antes del despliegue definitivo a producción. (Szigeti, et al., 2018).

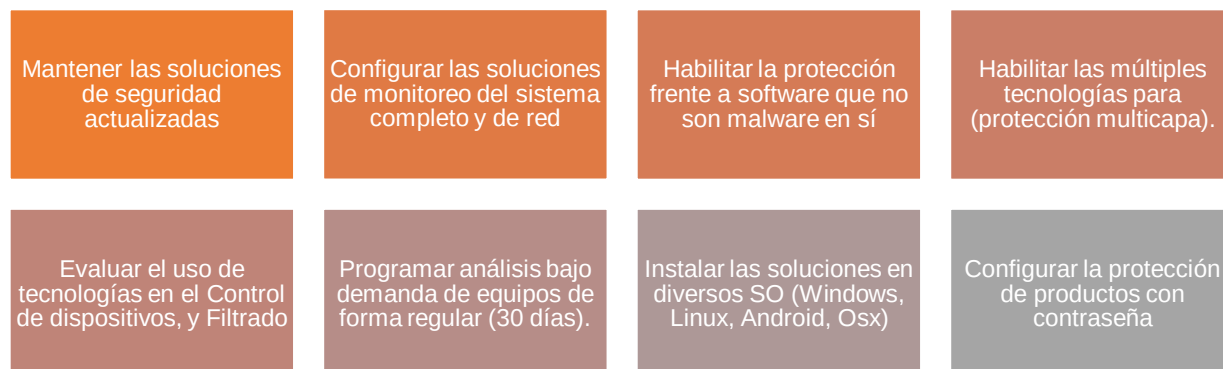


Fig. 8: Recomendaciones adicionales para antimalware

Auditoría y registros de eventos

La auditoría, el control y seguimiento de los eventos o reportes que arrojan datos importantes de las aplicaciones y de los diferentes dispositivos deben alojarse y revisarse a nivel de logs, para la detección oportuna de eventualidades todo esto se debe integrar con sistemas de correlación de eventos y sistemas de orquestación administración y respuesta. (Pfrang y Meier, 2018). Existen diferentes niveles de seguridad que las organizaciones pueden validar de manera controlada están el nivel cero: para aspectos procedimentales y organizativos para mitigar riesgos, se encuentra el primer nivel relacionado en la tabla 2, donde destaca que el peor error en ciberseguridad es la confianza, en el segundo nivel se deben establecer políticas de privilegios mínimos. (Kundur, 2023; Howard y Olson, 2020).

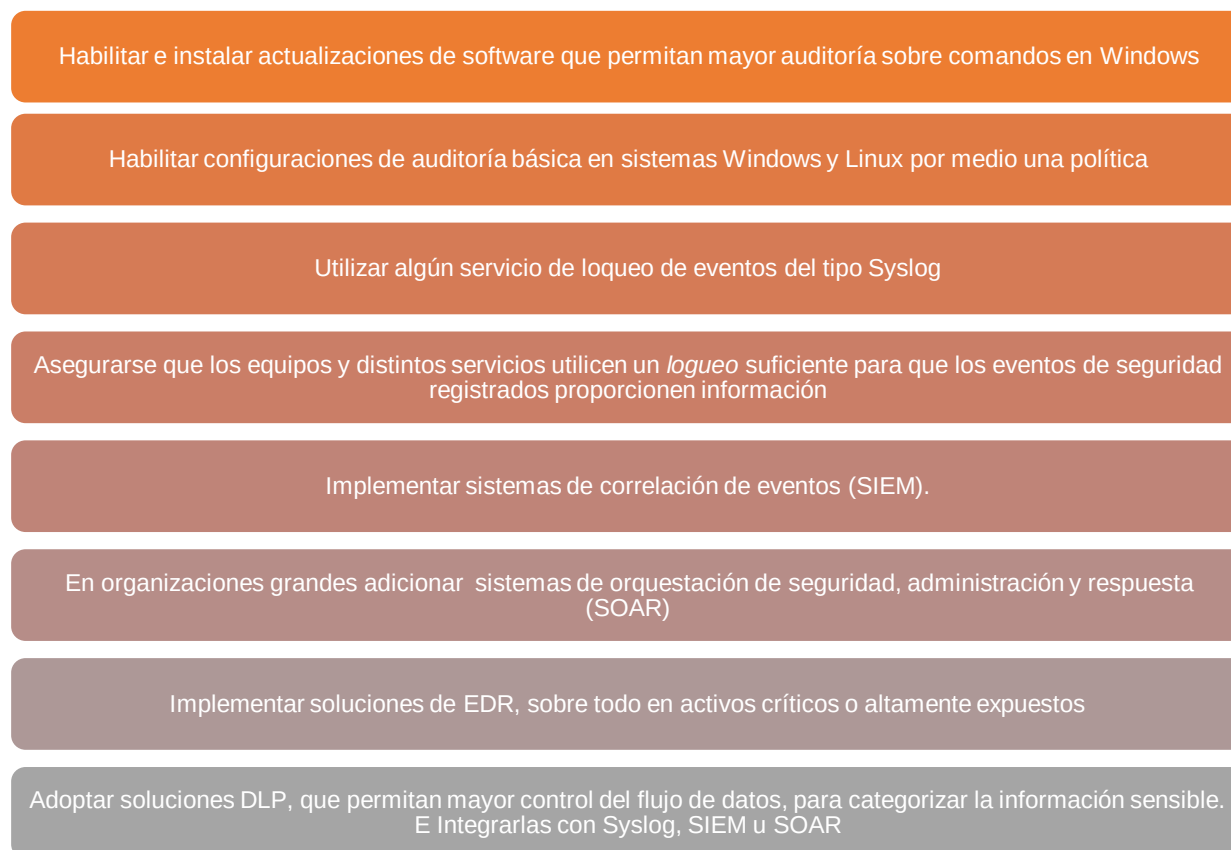


Fig. 9: Recomendaciones de auditoría

Tabla 2: Niveles de defensa en profundidad

Nivel 0	Procedimental/organizativo: implementación de políticas, Procedimientos de gestión de incidentes, Capacitación y concienciación, Gestión de accesos, Respaldo y recuperación de datos, evaluación de riesgos, Gestión de terceros.
Nivel 1	Enfatiza en la seguridad del perímetro (Cero-Confianza o Confiar-pero-Verificar), con énfasis en lo externo. Se recomienda implementar hacia adentro de la red Medidas: Firewall de Perímetro, DMZ (Zona Desmilitarizada).
Nivel 2	Establecer capas de defensa en sus puestos; basado en la Prevención. Comprender integralmente el entorno, siempre hay una oportunidad fallida en términos de detección, generando alerta y respuesta. Las medidas están enfocadas en la segmentación de red, principio privilegios mínimos, hardening de hosts y de red.

En cuanto a la estructura de capas de los modelos de red de TCP/IP o de OSI para facilitar la implementación del modelo de defensa a profundidad se puede aplicar políticas de seguridad en la capa física (Schneider, 2019). En cuanto a la capa de enlace de datos también se pueden resaltar aspectos fundamentales que se pueden implementar acorde al contexto y políticas definidas (Canitano, 2022). En cuanto la capa de red del modelo OSI se pueden resaltar aspectos fundamentales (Diogenes y Ozkaya, 2022). En la capa de transporte es fundamental validar otros aspectos básicos (Bokan y Santos, 2021). En la capa de sesión la asociación entre pares es clave para el intercambio de datos (Zheng y Namin, 2019). En la capa de presentación las aplicaciones y servicios a los usuarios finales se asocian a las extensiones y formatos de los archivos a intercambiar (Amro y Gkioulos, 2023). Finalmente, en la capa de aplicación se aplican políticas para la interacción con los usuarios finales (Bokan y Santos, 2021). Todo lo anterior se puede sintetizar en la tabla 3.

Tabla 3: recomendaciones por capas del modelo de red

<i>Capas del modelo OSI</i>	<i>Recomendaciones</i>
Física	Control de acceso físico a dispositivos de red y servidores. Implementación de sistemas de videovigilancia y alarmas para proteger los data center e instalaciones de red. Utilización de cables y conexiones seguras para evitar acceso no autorizado a los datos.
Enlace de datos	Implementación de protocolos de autenticación para prevenir la suplantación. Uso de switches seguros para segmentar y controlar el tráfico entre segmentos. Configuración de políticas de seguridad en los switches que eviten ataques de envenenamiento de tablas ARP.
Red	Implementación de firewalls y sistemas (IDS/IPS) para proteger la red contra ataques. Configuración de listas de control de acceso (ACL) para controlar el tráfico permitido hacia y desde la red. Uso de tecnologías de encriptación, como VPN, para proteger la comunicación entre redes remotas.
Transporte	Uso de protocolos seguros SSL/TLS entre aplicaciones y proteger la integridad de los datos. Configuración de mecanismos de control de congestión para prevenir ataques de denegación de servicio (DoS).
sesión	Implementación de mecanismos de autenticación y autorización para controlar el acceso a aplicaciones y servicios. Uso de técnicas de generación y verificación de firmas digitales para garantizar la integridad de las sesiones.
Presentación	Uso de técnicas de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos. Implementación de mecanismos de detección y prevención de malware, como antivirus y antimalware.
Aplicación	Implementación de políticas de seguridad en aplicaciones, autenticación de usuarios, control de acceso y auditoría. Actualización regular de las aplicaciones y SO para corregir vulnerabilidades

La tabla 4, proporciona un comparativo general de los proveedores Cisco, Fortinet y Palo Alto Networks en la implementación del modelo de defensa en profundidad. Cada proveedor tiene sus propias características distintivas, y la elección entre ellos depende de las necesidades específicas y los recursos disponibles de cada organización (Lambert, 2022).

Tabla 4: Comparativo según fabricantes.

Aspectos	Palo Alto	Cisco	Fortinet
Fortalezas	Conjunto de soluciones integradas, con firewalls de próxima generación. prevención de amenazas avanzada, seguridad en la nube, seguridad de endpoints y más. Enfoque en la prevención de amenazas en lugar de la detección y respuesta. Capacidad para integrarse con plataformas de inteligencia de amenazas (Caldwell y Curran, 2020).	Cuenta con catálogo de soluciones de seguridad que abarcan firewalls, IDS e IPS, protección de endpoints, seguridad en la nube, entre otros. Experiencia probada en el sector y amplia base de clientes (Kanafi, et al., 2022)	Suite integrada con firewalls de próxima generación, protección contra amenazas avanzadas, seguridad de redes, seguridad en la nube y más. Arquitectura de seguridad que permite una gestión unificada y visibilidad centralizada. Enfoque en la eficiencia y el rendimiento.
Debilidades	Costo inicial y costos de mantenimiento relativamente altos. Curva de aprendizaje empinada para configurar y administrar todas las características y funcionalidades. (Diogenes y Ozkaya, 2019).	Complejidad de integración y gestión, especialmente en entornos donde se utilizan múltiples productos de seguridad de Cisco. Dependencia de conocimientos especializados para la configuración y administración de sus soluciones.	Complejidad en la configuración y administración, en entornos con muchos dispositivos y soluciones de seguridad de Fortinet. Costos iniciales y de mantenimiento relativamente altos. (Seymour, 2023)
Costos	Altos	Altos	Altos
Estrategias de Implementación	Evaluación exhaustiva de las necesidades y riesgos de seguridad específicos de la organización. Planificación de la implementación que abarque la configuración del hardware, despliegue del software y configuración de políticas seguras	Evaluación detallada de los requisitos de seguridad y del entorno tecnológico de la organización. Planificación y diseño de la arquitectura de seguridad, incluyendo la selección de productos y la definición de políticas seguras	Evaluación detallada de los requisitos de seguridad y del entorno tecnológico de la organización. Diseño e implementación de una arquitectura de seguridad que abarque todos los componentes. Configuración de políticas seguras en todos los dispositivos.
Interoperabilidad	Capacidad para integrarse con una variedad de tecnologías de seguridad de otros proveedores vía API y herramientas de gestión centralizadas. Soporte para estándares de interoperabilidad como STIX/TAXII, OpenIOC, etc.	Soporte para estándares abiertos y API permiten la integración. Soluciones de gestión centralizada que pueden interoperar con dispositivos y proveedores con protocolos estándar. (Kamruzzaman, et al., 2022).	Integración con una amplia gama de productos de otros fabricantes vía API y herramientas de gestión centralizada. Soporta estándares de interoperabilidad como STIX/TAXII, OpenIOC, etc.

Todo lo anterior son recomendaciones y soluciones de ciberseguridad que el modelo de defensa sugiere y se pueden aplicar aspectos de seguridad informática en los servicios, considerados fundamentales para las organizaciones del sector público privado; porque protegen contra las principales amenazas que pueden causar tiempos inactivos, costes e innecesarios a la reputación de una empresa (Bokan y Santos, 2021).

DISCUSIÓN

En términos generales, la implementación de soluciones de defensa en profundidad de Palo Alto Networks ofrece una amplia gama de capacidades de seguridad, pero requiere una inversión significativa en términos de costos y recursos de implementación y gestión. Sin embargo, su enfoque en la prevención de amenazas y su capacidad para integrarse con otras soluciones de seguridad pueden proporcionar una sólida protección para entornos empresariales complejos (Lambert, et al., 2021). Las organizaciones que mantienen sus servicios y aplicaciones en línea deben validar la triada de la seguridad en cuanto a confidencialidad integridad disponibilidad, no repudio en todas las capas del modelo de red manteniendo la gestión y operación de toda su infraestructura para mitigar incidentes no considerados que afecten la operación de sus servicios. (Trujillo, et al., 2024)

En cuanto, a las soluciones de ciberseguridad de Cisco ofrecen una amplia gama de productos y servicios, respaldados por su reputación en el mercado de seguridad. Pero, su complejidad y costos pueden ser una barrera, y la integración con otros productos de seguridad puede requerir un esfuerzo significativo. Sin

embargo, para muchas empresas, Cisco sigue siendo una opción sólida debido a su experiencia y su capacidad para proporcionar una defensa en profundidad efectiva (Singh, 2021; Santos, 2020). Esta multinacional por ser un referente en la industria recomienda aspectos importantes a nivel de una solución integral destacando aspectos de: perímetro, de redes, de dispositivos finales, en aplicaciones y en los datos (Sánchez, et al., 2021)

Finalmente, las soluciones de ciberseguridad de Fortinet ofrecen una suite completa de herramientas de seguridad integradas, respaldadas por su arquitectura. Aunque pueden ser costosas y complicadas de gestionar en entornos complejos, su enfoque en la eficiencia y el rendimiento las hace atractivas. Además, su capacidad de interoperabilidad con productos de otros fabricantes les permite integrarse fácilmente en entornos heterogéneos (González, et al., 2021). Este proveedor entrega soluciones a la medida en cuanto a la disponibilidad de los servicios, además de preparar la protección de varias soluciones obteniendo respuesta a amenazas oportunas, y soluciones de firewall en los bordes de las infraestructuras en cada una de las sucursales que mejoren la configuración de todos los dispositivos de las diferentes capas, que permitan cifrados de alto nivel y que finalmente aplicando políticas y controles mitiguen las debilidades y riesgos en las organizaciones a la hora de transmitir datos entre sus sucursales (Parada, et al., 2018)

Sin lugar a duda, las diferentes capas de una defensa en profundidad mejoran y protegen los portafolios y recursos digitales de las empresas, siendo una estrategia esencial en la ciberseguridad moderna. Adoptar una estrategia es crucial para cualquier organización que busque protegerse de manera integral en el actual entorno digital. Por lo tanto, el integrar las capas físicas, técnicas y administrativas a nivel de ciberdefensa, en las organizaciones permiten establecer un escudo contra una amplia variedad de amenazas. Siendo en total, que la suma de sus partes permite un enfoque holístico y dinámico, y sofisticado para adaptarse a un panorama dado los diferentes vectores de amenazas que está en constante evolución (Piñón, et al., 2023)

Otra ventaja importante de este enfoque es que puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa; logrando reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo que se necesita para mantener soluciones seguras; apoyando además, el cumplimiento de requisitos normativos, que apliquen medidas pertinentes para proteger los sistemas y datos del acceso no autorizado o del robo de información a sus activos y operaciones que consoliden cada una de las fases como son: el perímetro, la red, los puntos finales, los datos, la gestión de identidades y sus accesos, la seguridad de las aplicaciones, la concienciación y formación en seguridad aplicando un verdadero plan de continuidad e integralidad de la ciberseguridad. (Guerra, et al., 2021)

CONCLUSIONES

Los servicios informáticos globalizados que ofrecen las empresas buscan la integración de sus portafolios de manera segura; estos criterios se pueden integrar utilizando diferentes proveedores tecnológicos que ayuden a proteger los datos aplicando una defensa en profundidad o DiD, cada uno ofrece una variedad de servicios y controles que si bien son costosos; se pueden integrar de manera escalonada y segura aplicando y validando controles de procedimiento o administrativos en muchos de los casos; por ello se debe tener presente que cualquier diseño y selección de las diferentes soluciones planteadas en esta investigación se consideren acordes al contexto de cada empresa y de sus objetivos y operaciones analizando los aspectos de riesgo, sus fortalezas y debilidades en costos, dificultades operativas de la implementación de cada fase o capa son claves para tomar decisiones acertadas.

Las compañías deben implementar soluciones de manera permanente en las diferentes capas este estudio ofrece las recomendaciones y soluciones en diferentes capas que les permiten mejorar aspectos de ciberseguridad de manera integral validando aspectos tanto físicos como lógicos asociados y de la mano de una cultura segura en el manejo de datos sensibles de la organización y de como de manera permanente se deben alinear todo a las nuevas realidades en la implementación de soluciones seguras sin importar el proveedor o la solución que escoja.

Otro aspecto relevante en la defensa en profundidad sin lugar a dudas es la mitigación de debilidades y de amenazas en el robo o modificación de la información crítica de las compañías, esta investigación ofrece un portafolio de recomendaciones que deben revisar de manera detallada, entre todas las áreas de la organización validando aspectos financieros y posteriormente un plan estratégico en las fases de análisis, diseño, planeación ejecución e implementación controlada de cualquier solución que aporte en la protección de los activos de las organizaciones aplicando un verdadero plan de continuidad e integralidad de la ciberseguridad

Finalmente, dadas las políticas asociadas a una estrategia de defensa en profundidad bien planificada, estructurada e implementada permite protegerse de las ciber amenazas, además, fomenta una cultura de seguridad en la organización, asociando el éxito a corto, mediano y largo plazo y al fortalecimiento digital de los servicios de hardware, software que disminuyan los riesgos y vulnerabilidades digitales a los que se deben enfrentar.

DECLARACIÓN DE INTERESES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no tener relación comercial con otras personas u organizaciones que pudiera ser declarada como conflicto de intereses. Igualmente, no existen fuentes de financiación que comprometan la veracidad de los resultados o que puedan influir de manera inapropiada en ellos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE IA

Se declara que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no del CIT ni de sus editores. En particular declaran que, en el texto, figuras, tablas y todas las secciones del artículo no se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos se consideran propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores y al CIT.

REFERENCIAS

- Ajmal, A.B., Alam, M., y otros cuatro autores, Last line of defense: Reliability through inducing cyber threat hunting with deception in scada networks, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3111420>, IEEE Access, 9, 126789-126800 (2021)
- Amro, A., y Gkioulos, V., Cyber risk management for autonomous passenger ships using threat-informed defense-in-depth, <https://doi.org/10.1007/s10207-022-00638-y>, International Journal of Information Security, 22, 249-288 (2023).
- Bobbert, Y., y Scheerder, J., Zero Trust Validation: from Practice to Theory: An empirical research project to improve zero trust implementations, <https://doi.org/10.1109/STC55697.2022.00021>, IEEE 29th Annual Software Technology Conference (STC), IEEE pp. 93-104 (2022)
- Bokan, B., y Santos, J., Managing cybersecurity risk using threat based methodology for evaluation of cybersecurity architectures, <https://doi.org/10.1109/SIEDS52267.2021.9483736>, Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), IEEE pp. 1-6 (2021)
- Caldwell, A., y Curran, K., A critique of active defense or 'hack back', International Journal for Information Security Research, 10, 957-961 (2020)
- Canitano, G., Development of framework for attack/defense capture the flag competition, Diss. Politecnico di Torino, Doctoral dissertation (2022)
- CISCO talos, Revisión del año ciberseguridad, <https://www.cisco.com> (2023)
- Dai, Y., Song, W., Bai, Y., y Zhuang, J., Palo Alto 5000 Firewall Classification Pattern Based on Decision Tree and Simulated Firewall Attack, <https://doi.org/10.1109/CISCE52179.2021.9445894>, International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), IEEE, 592-600 (2021)
- Diogenes, Y., y Ozkaya, E., Cybersecurity—Attack and Defense Strategies: Counter modern threats and employ state-of-the-art tools and techniques to protect your organization against cybercriminals, Second edition, Packt Publishing Ltd (2019)
- Diogenes, Y., & Ozkaya, E. (2019). *Cybersecurity—Attack and Defense Strategies: Counter modern threats and employ state-of-the-art tools and techniques to protect your organization against cybercriminals*. Packt Publishing Ltd.
- Diogenes, Y., y Ozkaya, E., Cybersecurity—Attack and Defense Strategies: Improve your security posture to mitigate risks and prevent attackers from infiltrating your system, third edition, Packt Publishing Ltd (2022)
- FORTINET, América Latina sufrió más de 289 mil millones de intentos de ciberataques en 2021, <https://www.fortinet.com/lat/> (2022)
- González, G., González, S., y Díaz, R., Security information and event management (SIEM): analysis, trends, and usage in critical infrastructures, <https://doi.org/10.3390/s21144759>, Sensors, 21(14), 4759 (2021)
- Guerra, E., Neira, H., Díaz, J.L., y Patiño, J., Desarrollo de un sistema de gestión para la seguridad de la información basado en metodología de identificación y análisis de riesgo en bibliotecas universitarias, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000500145>, Información Tecnológica, 32(5), 145-156 (2021)
- Harán, J.M., Security Report el panorama de la seguridad en las empresas de América Latina, <https://www.welivesecurity.com/es/>, (2023)
- Howard, R., y Olson, R., Implementing intrusion kill chain strategies, The Cyber Defense Review, 5(3), 59-76 (2020)
- Kamruzzaman, A., Ismat, S., y otros tres autores, A comprehensive review of endpoint security: Threats and defenses, <https://doi.org/10.1109/ICCWS56285.2022.9998470>, International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS), IEEE (pp. 1-7) (2022)
- Kanafi, F.S., Arnarson, H., y Bremdal, B. A., A new inexpensive approach for securing cyber-physical systems, <https://doi.org/10.1109/SII52469.2022.9708861>, IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), IEEE (pp. 790-796) (2022)
- KASPERSKY Team, Nueva epidemia: el phishing se sextuplicó en América Latina con el reinicio de la actividad económica y el apoyo de la IA, <https://latam.kaspersky.com> (2023)

- Kitchenham, B., Procedures for performing systematic reviews, <https://citeseerx.ist.psu.edu>, Keele University, 33, 1-26 (2004)
- Khaliq, S., Tariq, Z.U.A., y Masood, A., Role of user and entity behavior analytics in detecting insider attacks, <https://doi.org/10.1109/ICCWS48432.2020.9292394>, International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS), IEEE (pp. 1-6) (2020)
- Khanagha, S., Ansari, S., Paroutis, S., y Oviedo, L., Mutualism and the dynamics of new platform creation: A study of Cisco and fog computing, <https://doi.org/10.1002/smj.3147>, Strategic Management Journal, 43(3), 476-506 (2022)
- Khanna, K., Ravikumar, G., y Govindarasu, M., Defense-in-depth framework for power transmission system against cyber-induced substation outages, <https://doi.org/10.1109/TPEC56611.2023.10078481>, IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC), IEEE (pp. 1-6) (2023)
- Kolesnikov, N., 50 estadísticas Clave de Ciberseguridad, <https://www.techopedia.com/es/estadisticas-ciberseguridad>, Techopedia (2024)
- Kunduru, A.R., The perils and defenses of enterprise cloud computing: a comprehensive review, Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 4(9), 29-41 (2023)
- Lambert, K.D., Applications of defense-in-depth and zero-trust cryptographic products in emergent cybersecurity environments, Emergent Behavior in System of Systems Engineering, CRC Press, 93-117 (2022)
- Mughal, A.A., Well-architected wireless network security, Journal of Humanities and Applied Science Research, 5(1), 32-42 (2022)
- Naagas, M.A., Mique Jr, E.L., Palaoag, T.D., y Cruz, J.D., Defense-through-deception network security model: Securing university campus network from DOS/DDOS attack, <https://doi.org/10.11591/eei.v7i4.1349>, Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 7(4), 593-600 (2018)
- Papakonstantinou, N., Linnosmaa, J., y otros tres autores, Early combined safety-security Defense in Depth assessment of complex systems, <https://doi.org/10.1109/RAMS48030.2020.9153599>, Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), IEEE (pp. 1-7) (2020)
- Parada, D.J., Flórez, A., y Gómez, U.E., Análisis de los Componentes de la seguridad desde una perspectiva sistémica de la dinámica de sistemas, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000100027>, Información Tecnológica, 29(1), 27-38 (2018)
- Pfrang, S., y Meier, D., Detecting and preventing replay attacks in industrial automation networks operated with profinet IO, <https://doi.org/10.1007/s11416-018-0315-0>, Journal of Computer Virology and Hacking Techniques, 14(4), 253-268 (2018)
- Piñón, L.C., Sapién, A.L., y Gutiérrez, M.D.C., Capacitación en ciberseguridad en una empresa mexicana, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642023000600043>, Información Tecnológica, 34(6), 43-52 (2023)
- Sánchez, P.A., García, J.R., Triana, A., y Perez, L., Medida del nivel de seguridad informática de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000500121>, Información Tecnológica, 32(5), 121-128 (2021)
- Santos, O., Cisco CyberOps Associate CBROPS 200-201 Official Cert Guide, <https://elib.vku.udn.vn/bitstream>, Cisco Press (2020)
- Schreider, T., Building an effective cybersecurity program, 2nd Edition, Kristen Noakes-Fry, ABCI, Rothstein Publishing (2019)
- Seymour, N.L., Zero trust architectures: A comprehensive analysis and implementation guide, <https://digitalcommons.memphis.edu/etd/3329/> (2023)
- Singh, G.D., Cisco certified cyberops associate 200-201 Certification Guide: Learn blue teaming strategies and incident response techniques to mitigate cybersecurity incidents, First edition, Packt Publishing Ltd (2021)
- Szigeti, T., Zacks, D., Falkner, M., y Arena, S., Cisco digital network architecture: intent-based networking for the enterprise, First edition, Cisco Press (2018)
- Trujillo, J.M., Rodríguez, C., Alonso, S., y Berral, B., Revisión sistemática de la literatura sobre la seguridad digital en estudiantes de educación superior, <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07642024000400001>, Información Tecnológica, 35(4), 1-12 (2024)
- Webber, A.P., Firstbrook, P., y otros tres autores, Magic quadrant for endpoint protection platforms, vol. 5, p. 06 <https://www.hsdf.org/>, Prevention 5 (2021)
- Yendamury, G., y Mohankumar, N., Defense in depth approach on AES cryptographic decryption core to enhance reliability, <https://doi.org/10.1109/IEMTRONICS52119.2021.9422567>, IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), IEEE (pp. 1-7) (2021)
- Zheng, J., y Namin, A.S., A survey on the moving target defense strategies: An architectural perspective, <https://doi.org/10.1007/s11390-019-1906-z>, Journal of Computer Science and Technology, 34, 207-233 (2019)

Copyright of Informaci3n Tecnol3gica is the property of Centro de Informacion Tecnologica (CIT) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.